



UNAIR
HEBAT

WORLD CLASS UNIVERSITY
#521-530
QS TOP UNIVERSITY 2021

Pertemuan 12

Graph 2

Muhammad Noor Fakhruzzaman, S.Kom., M.Sc.

MK Matematika Diskrit
Prodi S1 Teknologi Sains Data
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga



Representasi Graf

1. Matriks Ketetanggaan (*adjacency matrix*)

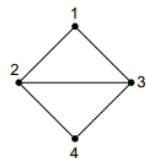
$$A = [a_{ij}],$$

1, jika simpul i dan j bertetangga

$$a_{ij} = \{$$

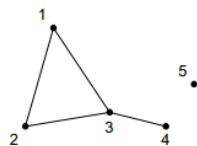
0, jika simpul i dan j tidak bertetangga

Contoh:



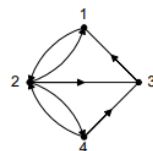
$$\begin{array}{c}
 1 \ 2 \ 3 \ 4 \\
 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

(a)



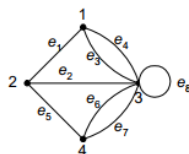
$$\begin{array}{c}
 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \\
 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

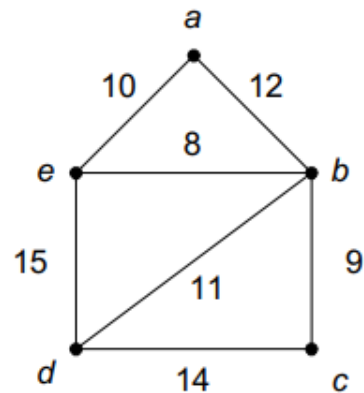
(b)



$$\begin{array}{c}
 1 \ 2 \ 3 \ 4 \\
 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

(c)



$$\begin{array}{c}
 1 \ 2 \ 3 \ 4 \\
 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}
 \end{array}$$


$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & a & b & c & d & e \\
 \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array} & \begin{bmatrix} \infty & 12 & \infty & \infty & 10 \\ 12 & \infty & 9 & 11 & 8 \\ \infty & 9 & \infty & 14 & \infty \\ \infty & 11 & 14 & \infty & 15 \\ 10 & 8 & \infty & 15 & \infty \end{bmatrix}
 \end{array}
 \end{array}$$

Derajat tiap simpul i :

(a) Untuk graf tak-berarah

$$d(v_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

(b) Untuk graf berarah,

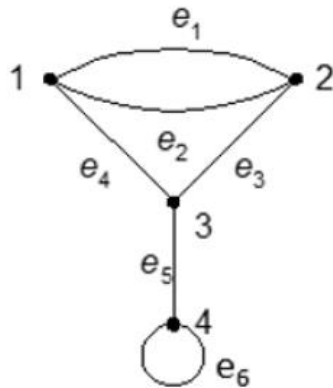
$$d_{in}(v_j) = \text{jumlah nilai pada kolom } j = \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

$$d_{out}(v_i) = \text{jumlah nilai pada baris } i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

2. Matriks Bersisian (*incidency matrix*)

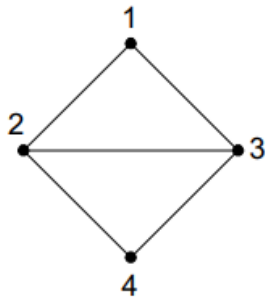
$$A = [a_{ij}],$$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika simpul } i \text{ bersisian dengan sisi } j \\ 0, & \text{jika simpul } i \text{ tidak bersisian dengan sisi } j \end{cases}$$



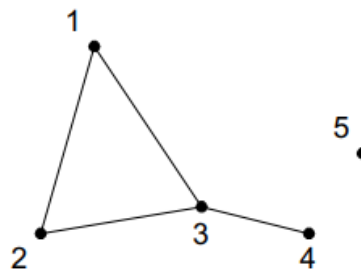
	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
1	1	1	0	1	0	0
2	1	1	1	0	0	0
3	0	0	1	1	1	0
4	0	0	0	0	1	1

3. Senarai Ketetanggaan (*adjacency list*)



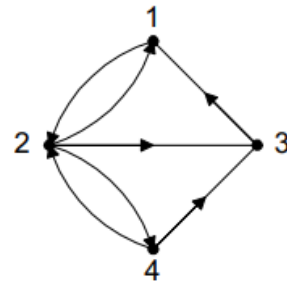
Simpul	Simpul Tetangga
1	2, 3
2	1, 3, 4
3	1, 2, 4
4	2, 3

(a)



Simpul	Simpul Tetangga
1	2, 3
2	1, 3
3	1, 2, 4
4	3
5	-

(b)



Simpul	Simpul Terminal
1	2
2	1, 3, 4
3	1
4	2, 3

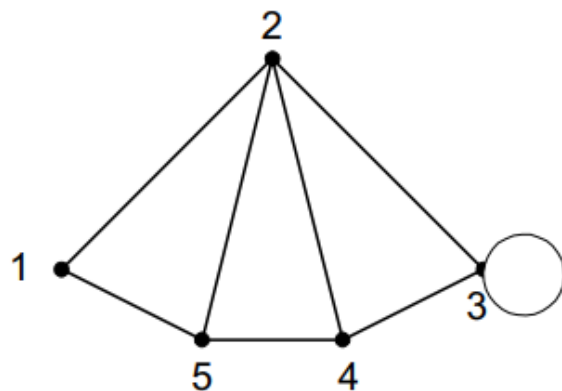
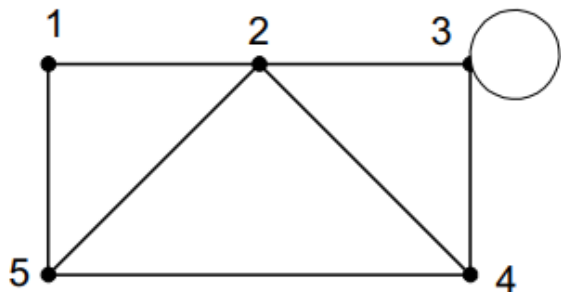
(c)

Graf Isomorfik

- Diketahui matriks ketetanggaan (*adjacency matrices*) dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut.

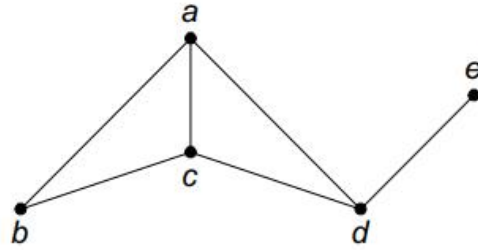
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Jawaban:

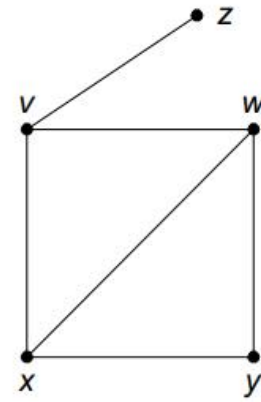


- Dua buah graf yang sama (hanya penggambaran secara geometri berbeda)
→ isomorfik!

- Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling **isomorfik**.
- Dua buah graf, G_1 dan G_2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga.
- Dengan kata lain, misalkan sisi e bersisian dengan simpul u dan v di G_1 , maka sisi e' yang berkoresponden di G_2 harus bersisian dengan simpul u' dan v' yang di G_2 .
- Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara.



(a) G_1



(b) G_2

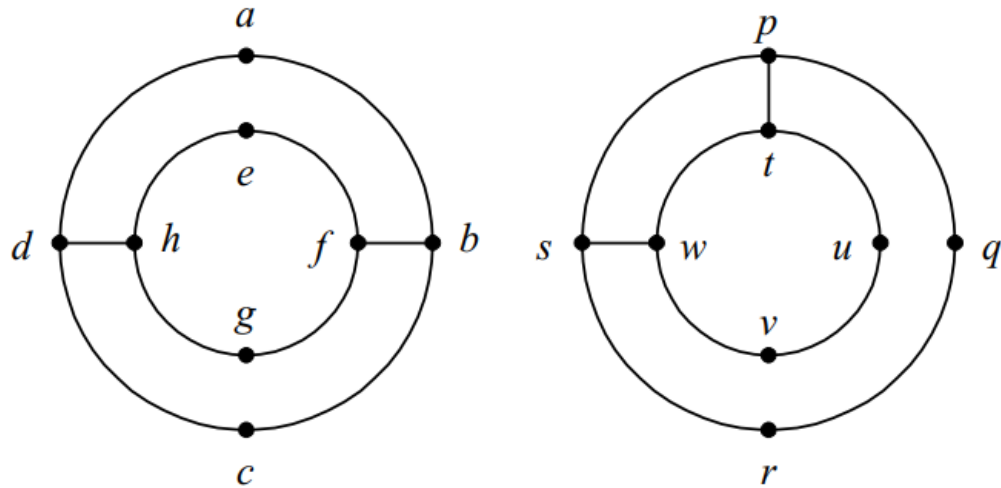
Gambar Graf (a) dan graf (b) isomorfik [DEO74]

$$A_{G_1} = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A_{G_2} = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & w & v & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} x \\ y \\ w \\ v \\ z \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Latihan

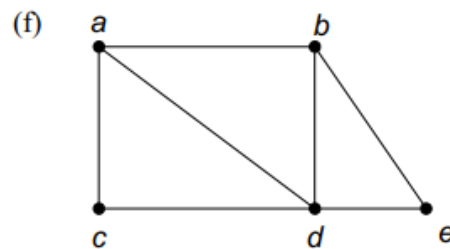
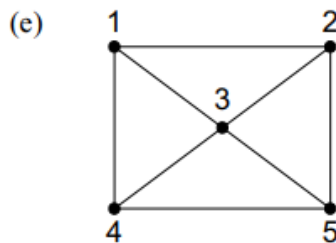
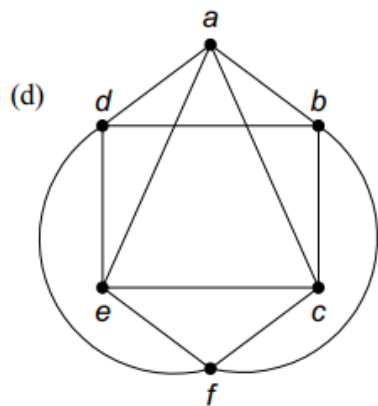
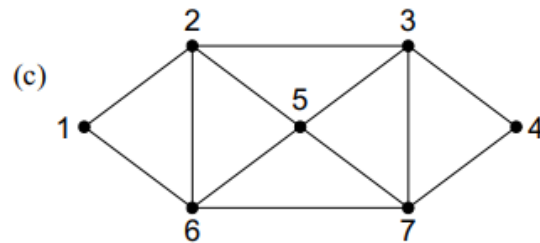
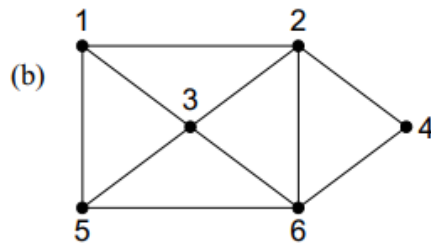
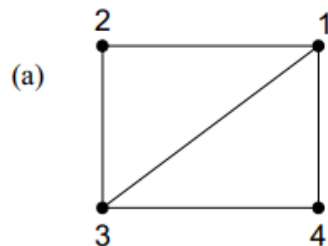
- Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik?



Lintasan dan Sirkuit Euler

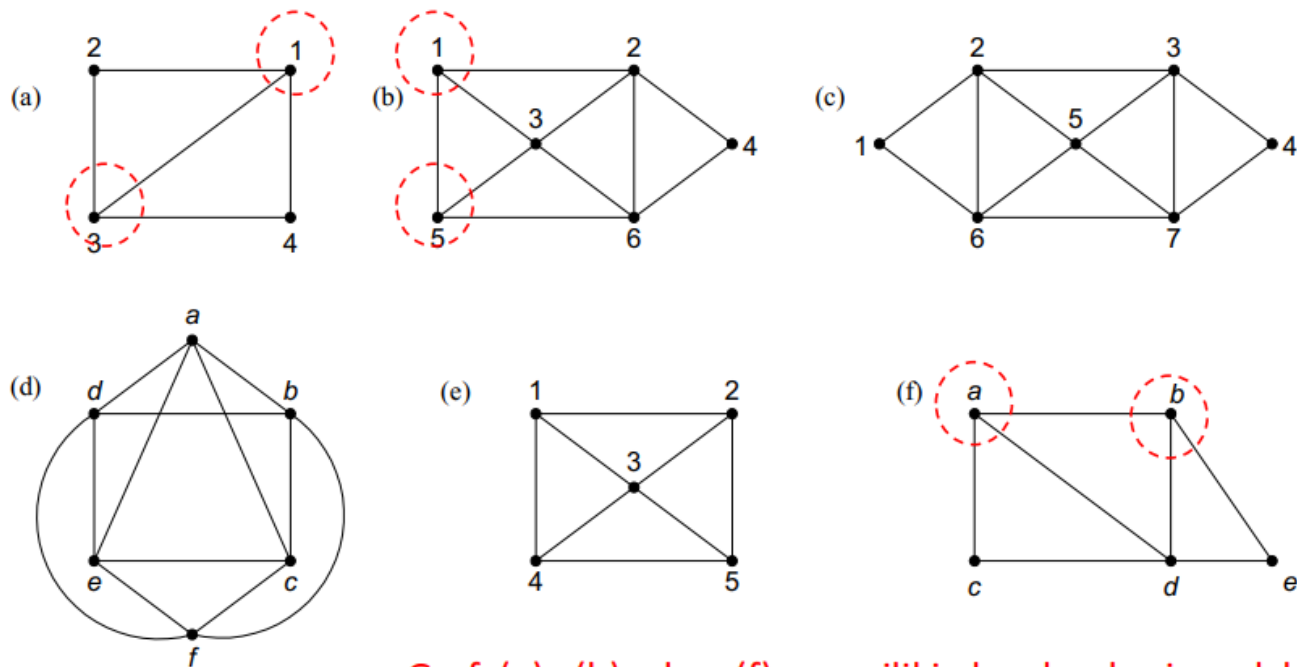
- **Lintasan Euler** ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali.
- **Sirkuit Euler** ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali..
- Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut **graf Euler** (*Eulerian graph*). Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf **semi-Euler** (*semi-Eulerian graph*).

TEOREMA 1. Graf tidak berarah G adalah graf Euler (memiliki sirkuit Euler) jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul berderajat genap.



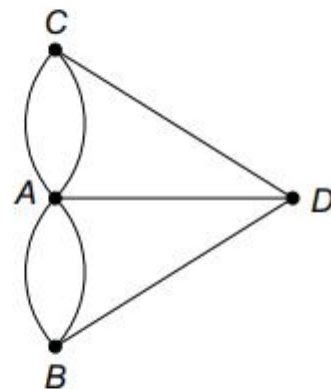
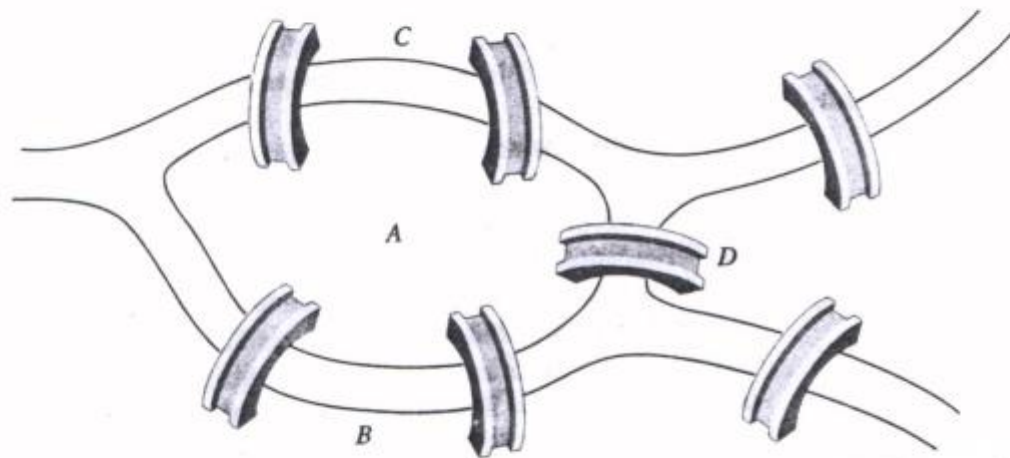
Hanya graf (c) dan (d) yang semua simpulnya berderajat sehingga graf (c) dan (d) memiliki sirkuit Euler (disebut graf Euler)

TEOREMA 2. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler (graf semi-Euler) jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali.



Graf (a), (b), dan (f) memiliki dua buah simpul berderajat ganjil (dilingkari putus-putus) sehingga ketiganya memiliki lintasan Euler. Perhatikan bahwa sirkuit Euler juga adalah lintasan Euler, oleh karena itu graf (c) dan (d) juga mengandung lintasan Euler

- Persoalan Jembatan Königsber tidak mempunyai sirkuit Euler



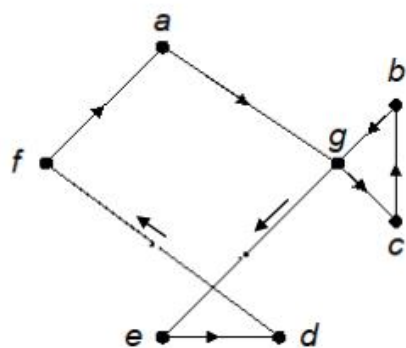
Gambar 1. Masalah Jembatan Königsberg

- Karena derajat setiap simpul tidak genap

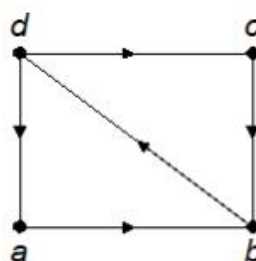
TEOREMA. 3

(a) Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat-masuk dan derajat-keluar sama.

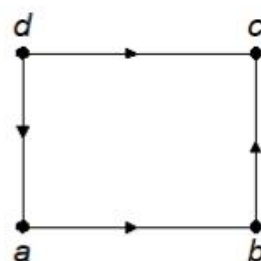
(b) G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat-masuk dan derajat-keluar sama kecuali dua simpul, yang pertama memiliki derajat-keluar satu lebih besar derajat-masuk, dan yang kedua memiliki derajat-masuk satu lebih besar dari derajat-keluar.



(a)



(b)



(c)

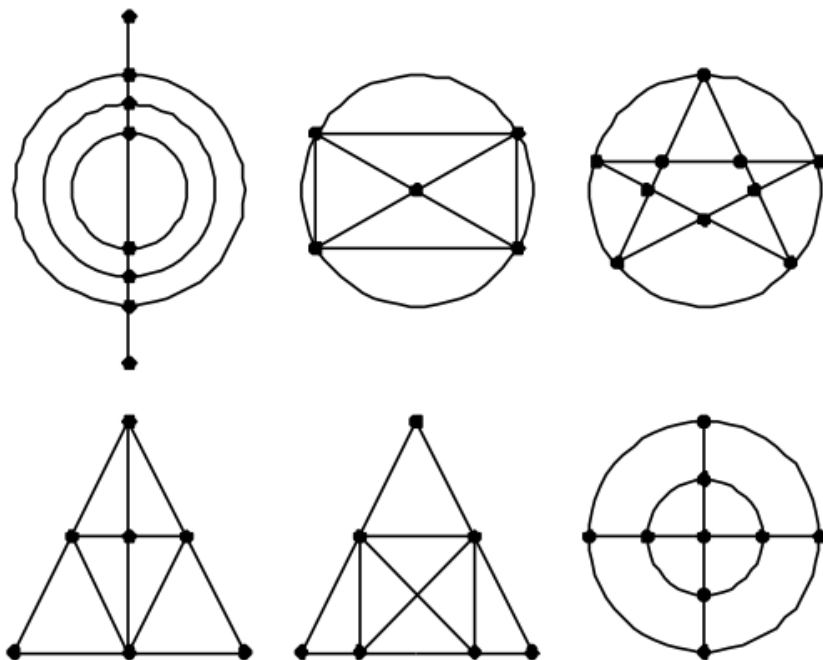
Gambar (a) Graf berarah Euler ($a, g, c, b, g, e, d, f, a$)

(b) Graf berarah semi-Euler (d, a, b, d, c, b)

(c) Graf berarah bukan Euler maupun semi-Euler

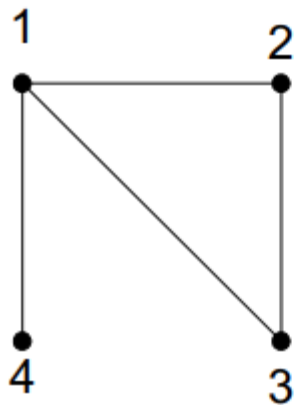
Latihan

- Manakah di antara graf di bawah ini yang dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun?

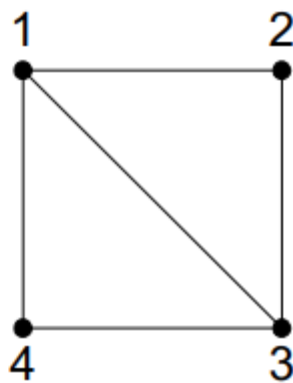


Lintasan dan Sirkuit Hamilton

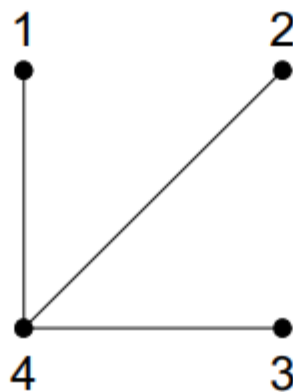
- **Lintasan Hamilton** ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali.
- **Sirkuit Hamilton** ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal (sekaligus simpul akhir) yang dilalui dua kali.
- Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan **graf Hamilton**, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut **graf semi-Hamilton**.



(a)



(b)



(c)

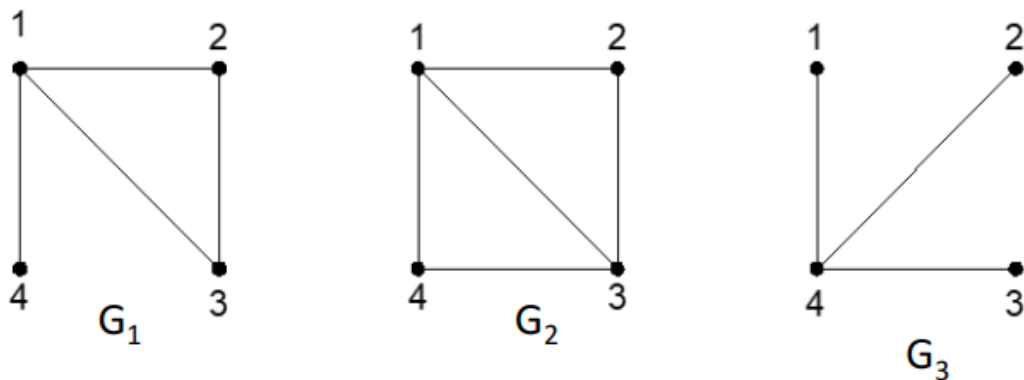
(a) graf yang memiliki lintasan Hamilton (misal: 3, 2, 1, 4)

(b) graf yang memiliki sirkuit Hamilton (1, 2, 3, 4, 1)

(c) graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton

TEOREMA 4. Syarat cukup supaya graf sederhana G dengan n (≥ 3) buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit $n/2$ (yaitu, $d(v) \geq n/2$ untuk setiap simpul v di G).

Ekivalen dengan: Jika pada graf sederhana G dengan n (≥ 3) buah simpul derajat setiap simpul paling sedikit $n/2$ (yaitu, $d(v) \geq n/2$ untuk setiap simpul v di G) maka G adalah graf Hamilton.

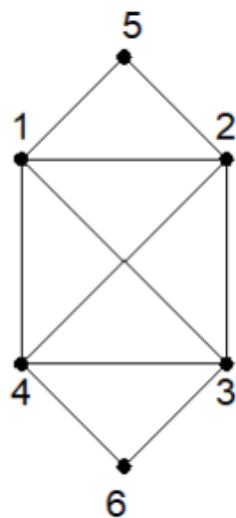


Pada G_1 , $n = 4$, tetapi simpul 4 memiliki $d(v) = 1 \rightarrow$ bukan graf Hamilton

Pada G_2 , $n = 4$, setiap simpul memiliki $d(v) \geq 2 \rightarrow$ graf Hamilton

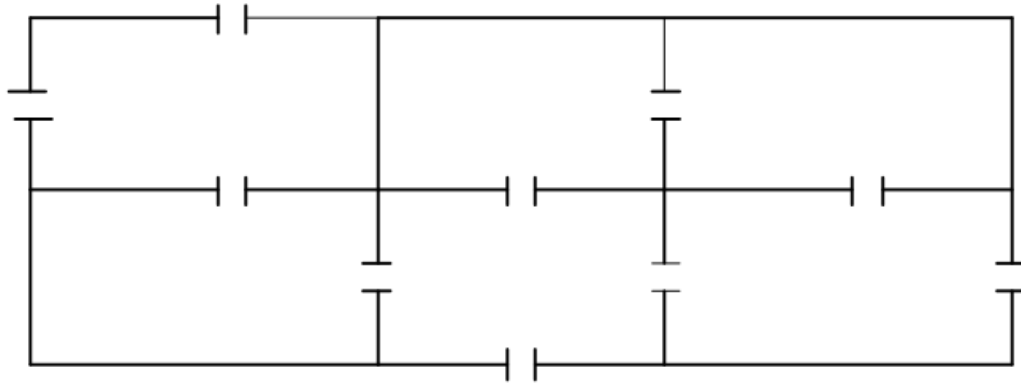
- Teorema 4 adalah syarat cukup agar sebuah graf sederhana G merupakan graf Hamilton (mengandung sirkuit Hamilton).
- Namun, terdapat graf yang tidak setiap simpulnya memiliki derajat paling sedikit $n/2$ namun memiliki sirkuit Hamilton. Seperti pada contoh graf di bawah ini:

Pada graf ini, $n = 6$ tetapi tidak setiap simpul v memiliki $d(v) \geq 3$ (simpul 5 dan 6 memiliki derajat 2, namun graf ini merupakan graf Hamilton



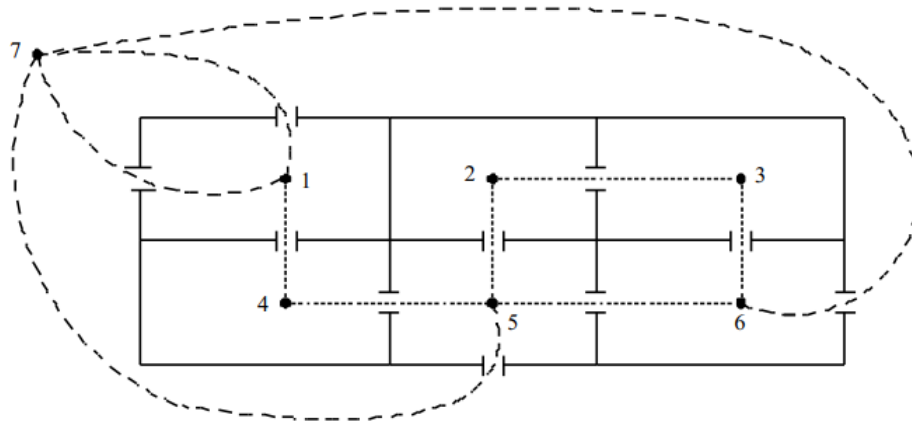
Latihan

- Gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja jika kita boleh mulai memasuki pintu yang mana saja?



Jawaban:

- Nyatakan ruangan sebagai simpul dan pintu antar ruangan sebagai sisi.
- Setiap pintu hanya boleh dilewati sekali (tidak harus kembali ke titik asal) → melewati sisi tepat sekali → lintasan Euler
- Di dalam graf tersebut ada 2 simpul berderajat ganjil (simpul 1 dan 6), selebihnya genap → pasti ada lintasan Euler
- Kesimpulan: setiap pintu dapat dilewati sekali saja



Lintasan Terpendek (Shortest Path)

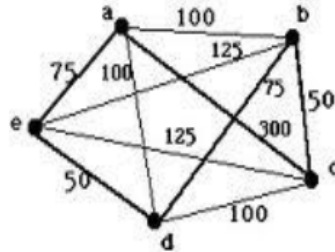
- Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan **optimasi**.
- Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah **graf berbobot** (**weighted graph**), yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot.
- Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya.
- Asumsi yang kita gunakan di sini adalah bahwa semua bobot bernilai positif.
- Secara umum “terpendek” berarti meminimisasi bobot pada suatu lintasan dalam graf.

Persoalan Pedagang Keliling (*Travelling Salesperson Problem (TSP)*)

Diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan.

=> menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum.

An Instance of the
Traveling Salesman Problem

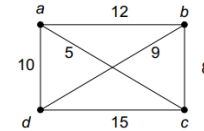


Cost of Nearest
Neighbor Path,
AEDBCA = 550

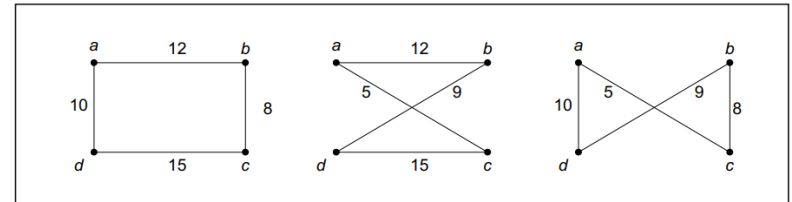
TEOREMA 6 Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul ($n \geq 3$), terdapat $(n - 1)!/2$ buah sirkuit Hamilton.

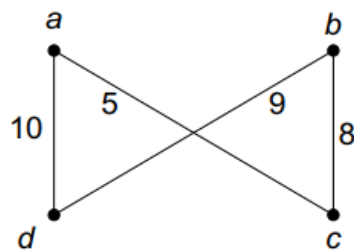
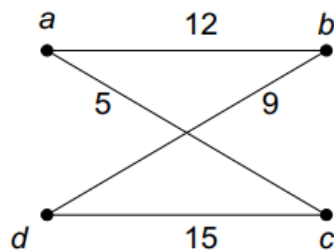
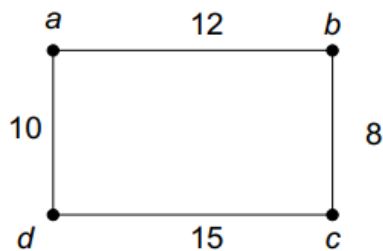
TEOREMA 7. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul ($n \geq 3$ dan n ganjil), terdapat $(n - 1)/2$ buah sirkuit Hamilton yang saling lepas (tidak ada sisi yang beririsan). Jika n genap dan $n \geq 4$, maka di dalam G terdapat $(n - 2)/2$ buah sirkuit Hamilton yang saling lepas.

Jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan n simpul: $(n - 1)!/2$.



Graf di atas memiliki $(4 - 1)!/2 = 3$ sirkuit Hamilton, yaitu:





$$I_1 = (a, b, c, d, a) \rightarrow \text{bobot} = 10 + 12 + 8 + 15 = 45$$

$$I_2 = (a, c, d, b, a) \rightarrow \text{bobot} = 12 + 5 + 9 + 15 = 41$$

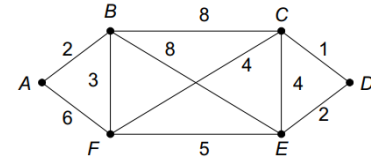
$$I_3 = (a, c, b, d, a) \rightarrow \text{bobot} = 10 + 5 + 9 + 8 = 32$$

Sirkuit Hamilton terpendek: $I_3 = (a, c, b, d, a)$ dengan bobot = $10 + 5 + 9 + 8 = 32$.

Persoalan Tukang Pos Cina (*Chinese Postman Problem*)

- Dikemukakan oleh Mei Gan (berasal dari Cina) pada tahun 1962.
- Persoalan: seorang tukang pos akan mengantarkan surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan?

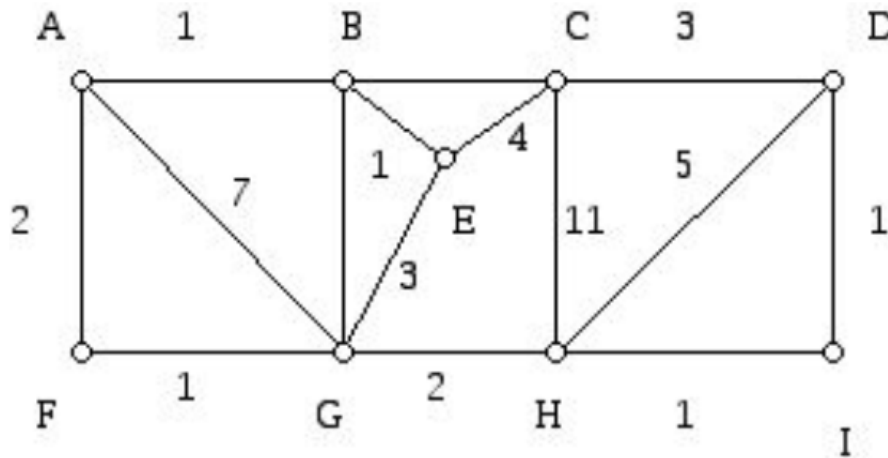
→ menentukan sirkuit Euler di dalam graf



Lintasan yang dilalui tukang pos: $A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A$.

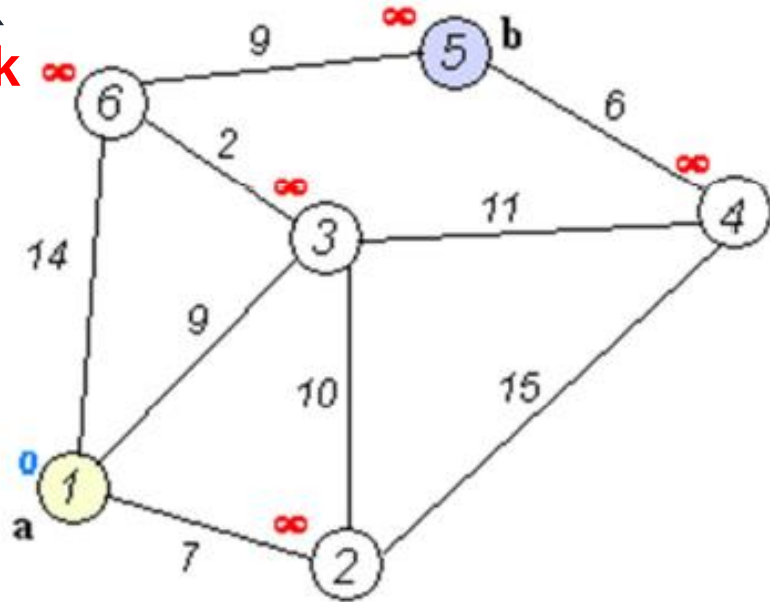
- Jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya mudah ditemukan.
- Jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali.
- Jadi, pak pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan *paling sedikit sekali* dan mempunyai *jarak terpendek*.

Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya yang mempunyai jarak terpendek supaya ia melewati setiap jalan paling sedikit sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan?



Algoritma Dijkstra

- Algoritma ini bertujuan untuk menemukan **jalur terpendek** berdasarkan **bobot terkecil** dari satu titik ke titik lainnya.



Gambar 32.1 Contoh keterhubungan antar titik dalam algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra

Urutan logika:

1. **Beri nilai bobot (jarak)** untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain (belum terisi)
2. **Set semua node “belum terjamah”** dan set node awal sebagai “Node keberangkatan”
3. **Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah** dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan.

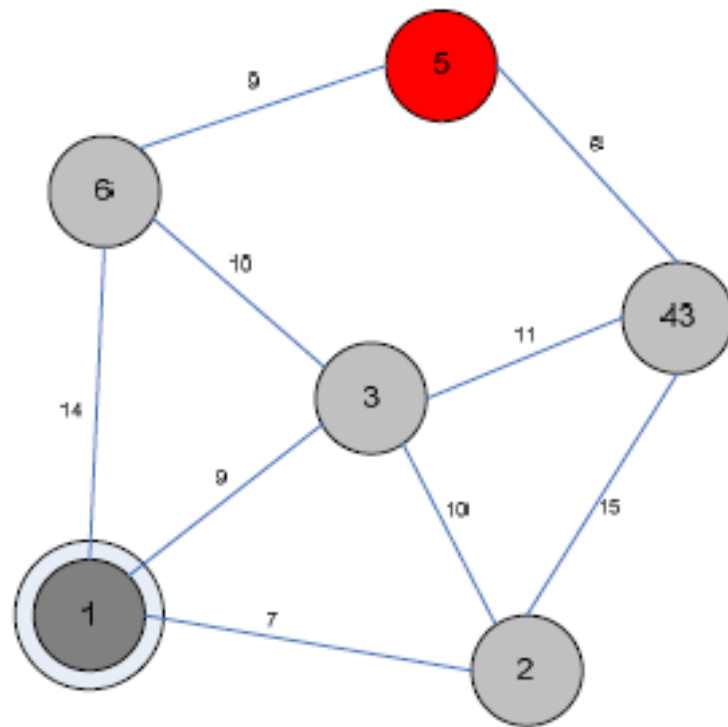
Contoh:

Jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan dari B ke node C berjarak 2, maka jarak ke C melewati B menjadi $6+2=8$. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya (yang telah terekam sebelumnya) hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru.

Algoritma Dijkstra

4. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, **tandai node yang telah terjamah sebagai “node terjamah”**. Node terjamah tidak akan pernah di cek kembali, jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya.
5. Set **“node belum terjamah” dengan jarak terkecil** (dari node keberangkatan) sebagai “node Keberangkatan” selanjutnya dan lanjutkan dengan kembali ke step 3

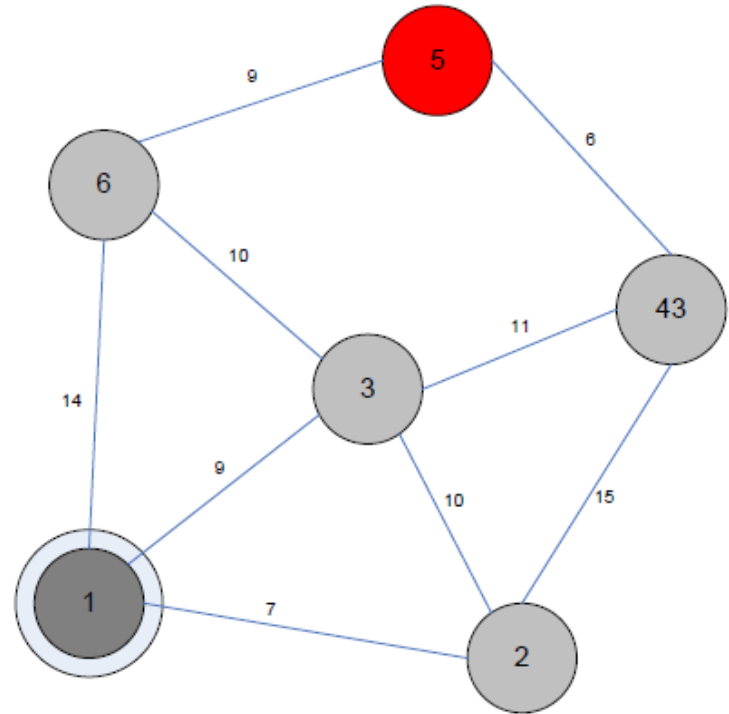
Contoh Kasus



Gambar 32.2 Contoh kasus Djikstra - Langkah 1

Langkah 1

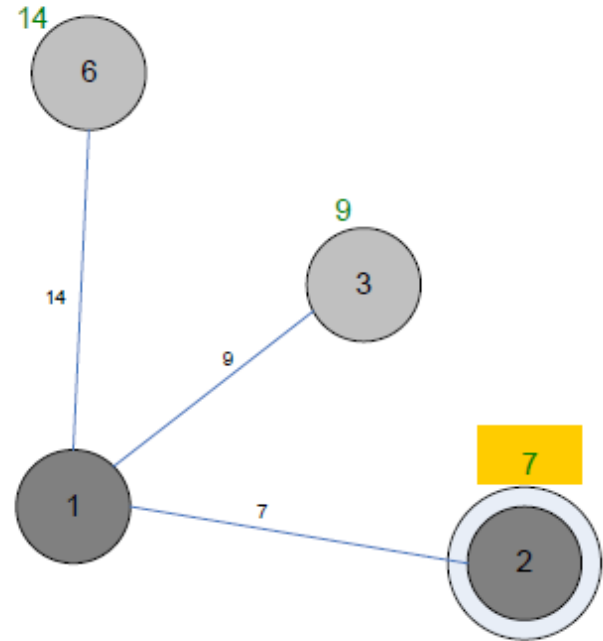
- Node awal 1
- Node tujuan 5
- Setiap **edge** yang terhubung antar node telah diberi nilai



Contoh kasus Dijkstra - Langkah 1

Langkah 2

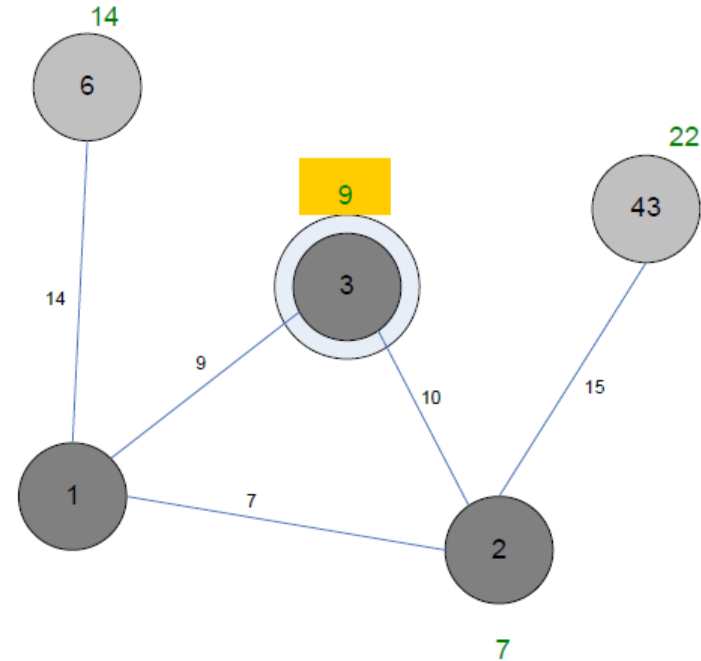
- Dijkstra melakukan **kalkulasi terhadap node tetangga** yang terhubung langsung dengan node keberangkatan (node 1), dan hasil yang didapat adalah **node 2** karena bobot nilai node 2 paling kecil dibandingkan nilai pada node lain, **nilai = 7 (0+7)**.



Contoh kasus Dijkstra - Langkah 2

Langkah 3

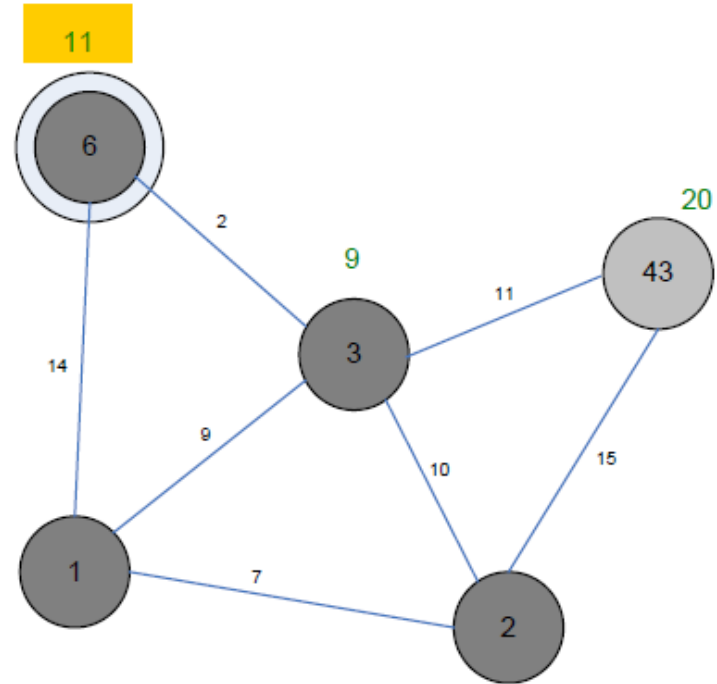
- Node 2 diset menjadi **node keberangkatan** dan ditandai sebagai node yang telah “**terjamah**”.
- Dijkstra melakukan kalkulasi kembali terhadap node-node tetangga yang terhubung langsung dengan node yang telah terjamah.
- Dan kalkulasi Dijkstra menunjukan bahwa **node 3** yang menjadi node keberangkatan selanjutnya karena bobotnya yang paling kecil dari hasil kalkulasi terakhir, **nilai 9 (0+9)**.



Contoh kasus Dijkstra - Langkah 3

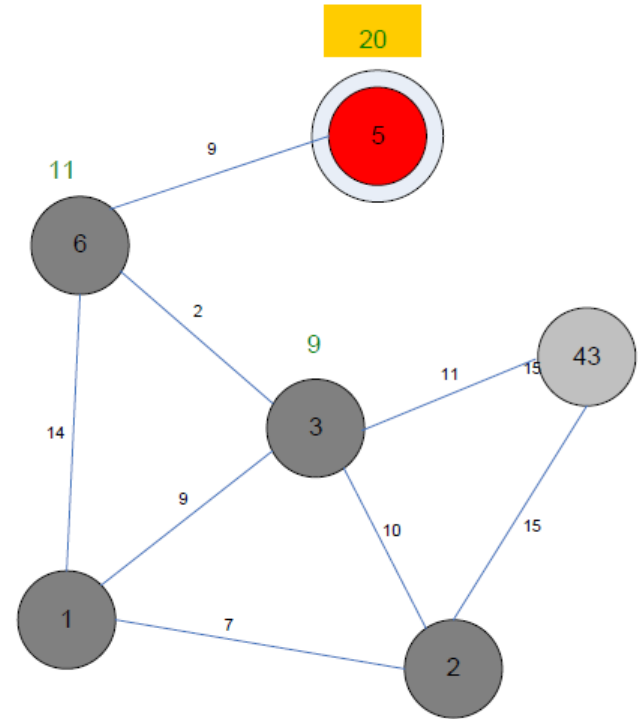
Langkah 4

- Perhitungan berlanjut dengan **node 3 ditandai menjadi node yang telah terjamah**.
- Dari semua node tetangga belum terjamah yang terhubung langsung dengan node terjamah, node selanjutnya yang ditandai menjadi node terjamah adalah **node 6** karena nilai bobot yang terkecil, nilai **11 (9+2)**.



Langkah 5

- Node 6 menjadi node terjamah, dijkstra melakukan kalkulasi kembali, dan menemukan bahwa node 5 (node tujuan) telah tercapai lewat node 6.
- Jalur terpendeknya adalah **1-3-6-5**
- Nilai bobot yang didapat adalah **20 (11+9)**
- Bila node tujuan telah tercapai maka kalkulasi dijkstra dinyatakan selesai.



Contoh kasus Dijkstra - Langkah 5

Terima Kasih